

## 해설 : Lesson 4

1

$f(x)$ 를  $x^2 - 3x + 2$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $ax + b$  ( $a, b$ 는 상수) 라 하면  
 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)Q(x) + ax + b$   
 $(x - 1)(x - 2)Q(x) + ax + b \quad \dots \textcircled{1}$

한편, 조건 (나)의 식  $f(x + 1) = f(x) + 6x^2$ 에

$x = 2$ 를 대입하면 :  $f(3) = f(2) + 24 = 36$ 에서  $f(2) = 12$

$x = 1$ 을 대입하면 :  $f(2) = f(1) + 6$ 에서  $f(1) = 6$

$\textcircled{1}$ 에서  $f(1) = a + b = 6$ ,  $f(2) = 2a + b = 12$  두 식을 연립하여 풀면  $a = 6$ ,  $b = 0$   
 이므로,  $a^2 + b^2 = 36 + 0 = 36$ 이다. ■

2

ㄱ.

$f(x) = x^2 - x + b$ 이므로,  $f(1 - x) = (1 - x)^2 - (1 - x) + b = x^2 - x + b = f(x)$   
 이다. 따라서 ㄱ은 옳다. (참)

ㄴ.  $(1 - x)^n = f(1 - x)Q_{n(1-x)} + p_n(1 - x) + q_n$   
 $= f(x)Q_n(1 - x) + p_n(1 - x) + q_n (\because \textcircled{1})$  (참)

ㄷ.

ㄴ에서  $(1 - x)^n$ 을  $f(x)$ 로 나눈 나머지는  $p_n(1 - x) + q_n$ 이므로  
 $x^n + (1 - x)^n$ 을  $f(x)$ 로 나눈 나머지는

$p_n x + q_n + p_n(1 - x) + q_n = p_n + 2q_n$ 이다. (참)

따라서 정답은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다. ■

3

주어진 식에  $x = -4, 0, 2$ 를 대입하여 풀면 된다.  
매우 간단하므로 자세한 풀이는 생략. ■

4

$f(x)$ 를  $x - 1$ 로 몫을 각각  $Q_1(x)$ ,  $Q_2(x)$ , 나머지를 각각  $R_1$ ,  $R_2(x)$  라 하면

$$f(x) = (x - 1)Q_1(x) + R_1$$

$$f(x) = (x - 1)^2Q_2(x) + R_2(x)$$

두 식을 변끼리 더하면

$$2f(x) = (x - 1)Q_1(x) + (x - 1)Q_2(x) + R_1 + R_2(x)$$

여기서  $R_1 + R_2(x) = 0$ 이므로

$$f(x) = \frac{1}{2}((x - 1)Q_1(x) + \frac{1}{2}(x - 1)Q_2(x))$$

한편,  $f(x)$ 를  $(x - 1)^3$ 으로 나눈 나머지가  $ax^2 + bx + c$ 이므로

$$f(x) = (x - 1)^3Q(x) + ax^2 + bx + c$$

따라서  $f(1) = a + b + c = 0$  ■